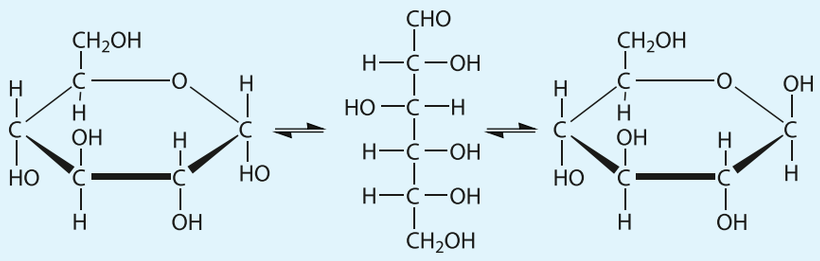
குளுக்கோஸின் வளைய அமைப்பு:

தான் முன்மொழிந்த குளுக்கோஸின் திறந்த சங்கிலி பென்டா ஹைட்ராக்ஸில் ஆல்டிஹைடு அமைப்பானது அதன் வேதி இயைபை முழுமையாக விளக்குவதாக அமையவில்லை என பிஷர் கண்டறிந்தார். சாதாரண ஆல்டிஹைடுகள் போலல்லாமல், குளுக்கோஸ் ஆனது சோடியம் பைசல்பைட்டுடன், படிக பைசல்பைட் சேர்மத்தை உருவாக்கவில்லை. குளுக்கோஸ் ஷிஃப் சோதனையை தரவில்லை மேலும் குளுக்கோஸின் பென்டா அசிட்டேட் பெறுதியானது டாலன் வினைக்காரணி அல்லது ஃபெல்லிங் கரைசல் ஆகியவற்றால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையவில்லை. இந்த பண்புகள் திறந்த சங்கிலி அமைப்பு விளக்கவில்லை.



α –D–குளுக்கோஸ் (α –D–குளுக்கோபைரனோஸ்) | வளையமற்ற குளுக்கோஸ் (திறந்த சங்கலி) | β –D–குளுக்கோஸ் (β –D–குளுக்கோபைரனோஸ்)

படம் 14.5 குளுக்கோஸின் வளைய அமைப்புகள்

மேலும், படிகமாக்கப்படும் நிபந்தனைகளைப் பொருத்து குளுக்கோஸ் ஆனது வெவ்வேறு உருகுநிலைகளைக் (419 மற்றும் 423 K)கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களில் படிகமாவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவற்றை விளக்கும் பொருட்டு, படம் 14.5 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகளுள் ஒன்று ஆல்டிஹைடு தொகுதியுடன் வினைப்பட்டு வளைய அமைப்பு (ஹெமிஅசிட்டால் வடிவம்) உருவாகிறது என முன்மொழியப்பட்டது. இதன் காரணமாக சீர்மையுள்ள ஆல்டிஹைடு கார்பனானது சீர்மையற்ற கார்பனாக மாற்றமடைவதால் இரண்டு மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன. இந்த இரண்டு மாற்றியங்கள் C1 கார்பன் அணுவில் மட்டும் மாறுபட்ட அமைப்பை கொண்டுள்ளன. இந்த மாற்றியங்கள் ஆனோமர்கள் (anomers) என்றழைக்கப்படுகின்றன. குளுக்கோஸின் இரண்டு ஆனோமர் வடிவங்கள் α- மற்றும் β-வடிவங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. 5 கார்பன் அணுக்கள் மற்றும் ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவை உள்ளடக்கிய குளுக்கோஸின் இந்த வளைய அமைப்பானது பைரானின் அமைப்பை ஒத்துள்ள காரணத்தால் பைரனோஸ் வடிவம் எனப்படுகிறது. தூய α- மற்றும் β-(D) குளுக்கோஸ் ஆகியவற்றின் நியம சுழற்சி மதிப்புகள் முறையே 112° & 18.7° ஆகும். எனினும், தூய நிலையில் உள்ள இந்த சர்க்கரைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீரில் கரைக்கும்போது, நியம சுழற்சி மதிப்பு + 53° கொண்ட சமநிலையை அடையும் வரை α-D குளுக்கோஸ் மற்றும் β-D குளுக்கோஸ் ஆகியன, திறந்த சங்கிலி அமைப்பின் வழியாக மெதுவாக ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மாற்றமடைகின்றன. இந்நிகழ்வானது மியுட்டா சுழற்சி என்றழைக்கப்படுகிறது.

எபிமர்கள் மற்றும் எபிமராக்கல்:

ஒரே ஒரு சீர்மையற்ற மையத்தில் மட்டும், மாறுபட்ட தொகுதி இடஅமைவு கொண்ட சர்க்கரைகள் எபிமர்கள் என அறியப்படுகின்றன. ஒரு எபிமர் மற்றொரு எபிமராக மாறும் செயல்முறையானது எபிமராக்கல் என்றழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இச்செயல்முறை நிகழ எபிமரேஸ் எனும் நொதி தேவைப்படுகிறது. இதே வழிமுறையில், காலக்டோஸ் நமது உடலில் குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுகிறது.

XII U14-Biomolecules_New.indd 253 18-01-2021 16:50:09